

UDC 004.8

УДК 004.8

E.G. Barshchevsky,
professor

Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping
St. Petersburg, Russian Federation

DEEP LEARNING TECHNOLOGY

Барщевский Е.Г.
профессор

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова»,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

ТЕХНОЛОГИЯ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ

DOI: 10.31618/ESSA.2782-1994.2023.2.90.369

Summary. The relevance of the work is due to the widespread use of deep learning in various fields of science, technology, and human activity. The article describes the characteristics of deep learning, the process of formation of deep learning, promising areas of use of deep learning.

Аннотация. Актуальность работы обусловлена широким использованием глубокого обучения в различных сферах науки, техники, человеческой деятельности. В статье дается характеристика глубинного обучения, процесс формирования глубинного обучения, перспективные области использования глубинного обучения.

Keyword. Artificial intelligence, artificial neural networks, deep learning.

Ключевые слова. Искусственный интеллект, искусственные нейронные сети, глубокое обучение.

Введение (Introduction)

Глубокое обучение — это разновидность машинного обучения на основе искусственных нейронных сетей. Процесс обучения называется глубоким, так как структура искусственных нейронных сетей состоит из нескольких входных, выходных и скрытых слоев. Каждый слой содержит единицы, преобразующие входные данные в сведения, которые следующий слой может использовать для определенной задачи прогнозирования [1]. Благодаря этой структуре компьютер может обучаться с помощью собственной обработки данных. Как часть концепции искусственного интеллекта (ИИ), глубокое обучение лежит в основе различных инноваций: беспилотные автомобили, распознавание голоса, изображения и т.д.. В 2016 году компания Grand View Research (GVR) оценила глобальный рынок глубокого обучения в 272 миллиона долларов США. Его значительная часть (20%) принадлежала авиационно-космической и оборонной промышленности. С 2014 года рынок глубокого обучения демонстрирует непрерывный рост. В последнем отчете GVR говорится, что к концу 2025 года этот рынок достигнет 10,2 млрд долларов [2], [3]. Что же привело к столь заметному росту рынка? Ответ лежит в наборе преимуществ, предоставляемых технологией глубокого обучения.

Методы и материалы (Methods and Materials)

Глубокое обучение как метод предполагает определенную форму искусственных нейронных сетей (ИНС), которые сначала необходимо обучить на примерах данных. Обученную ИНС можно применять для выполнения соответствующих

задач. Применение обученной ИНС называется «выполнением логических выводов». Во время выполнения логических выводов ИНС выдает результаты анализа данных в соответствии с заученными правилами. Например, это может быть оценка того, содержит введенное изображение неисправный или нормальный объект.

Процесс глубокого машинного обучения состоит из двух основных этапов: обучения и формирования выводов [4]. Фазу обучения следует рассматривать как метод маркировки больших объемов данных и определение их соответствующих характеристик. Система сравнивает эти характеристики и запоминает их, чтобы сделать правильные выводы, когда она столкнется с подобными данными в следующий раз.

Процесс глубокого обучения включает следующие этапы [5]:

ИНС задают набор двоичных вопросов в виде да/нет.

Извлечение числовых значений из блоков данных.

Классификация данных в соответствии с полученными ответами.

Маркирование данных.

Во время фазы формирования выводов, система делает определенные заключения, а затем маркирует новые неизученные данные, используя её предыдущие знания. Уже отмечалось, что глубокое обучение нейронных сетей – это тип традиционного машинного обучения. Сети глубокого обучения нуждаются в больших объемах немаркированных данных, чтобы сделать точные выводы, кроме того глубокое обучение требует

высокопроизводительное оборудование и значительно большее время для обучения [6]. Концепция глубокого обучения подразумевает, что машина сама создает свои функциональные возможности, до тех пор пока это возможно.

Глубокое обучение способно генерировать новые функции из ограниченного набора функций, расположенных в наборе учебных данных. Поэтому алгоритмы глубокого обучения могут создавать новые задачи для решения текущих. Что это значит для специалистов в области обработки данных?

Поскольку глубинное обучение нейронных сетей может создавать функции без вмешательства человека, специалисты в данной области смогут сэкономить много времени при работе с большими данными, опираясь на эту технологию. Это позволяет им использовать более сложные наборы функций по сравнению с традиционным программным обеспечением для машинного обучения.

Неконтролируемые человеком методы глубокого обучения позволяют системе стать умнее самостоятельно и работать с немаркированными данными, а машинное обучение работает только с маркированными данными. Способность определять наиболее важные функции позволяет глубокому обучению эффективно предоставлять специалистам точный и надежный результат анализа.

Процесс глубокого обучения основан на анализе больших объемов данных. Но потоковые входные данные предоставляют мало времени для обеспечения эффективного процесса обучения. Вот почему специалистам приходится адаптировать свои алгоритмы глубокого обучения, чтобы нейронные сети могли обрабатывать большие объемы непрерывных входных данных.

Еще одна сложность технологии глубокого обучения заключается в том, что она не может предоставить причины и аргументы своих заключений. В отличие от традиционного машинного обучения, вы не сможете проверить алгоритм и узнать, почему ваша система решила, что, например, на картинке изображена кошка, а не собака. Чтобы исправить ошибки в алгоритмах глубинного обучения, нужно пересмотреть весь алгоритм.

Глубинное обучение — достаточно ресурсоемкая технология. Она требует более мощных графических процессоров, высокопроизводительных видеокарт, большого объема памяти для обучения моделей и т. д. Кроме того, этой технологии требуется больше времени для обучения по сравнению с традиционным машинным обучением.

Несмотря на все недостатки, улучшенные методы глубинного обучения открывают новые возможности для эффективного анализа больших объемов неструктурированных данных. Компании, использующие глубокое обучение в своих задачах,

смогут получить более точные результаты аналитики без необходимости тратить много времени на обучение системы.

В сфере машинного зрения глубокое обучение представляет собой особенно часто используемый метод решения широкого круга задач. К наиболее распространенным задачам для глубокого обучения в технологиях визуализации относятся анализ изображений в целях классификации и сегментации содержащейся на них информации. Классификация изображений предполагает определение классов объектов на изображениях, например, для отделения дефектных компонентов от бездефектных и их сортировки по разным типам дефектов или распределения отпускных изображений по различным категориям. Сегментация изображений предполагает определение класса каждого из пикселей изображения. Такой подход позволяет идентифицировать несколько различных объектов на изображении, например, определять различные виды фруктов в корзине или распознавать указатели, дорожные знаки и людей в транспортном потоке. Глубокое обучение также используется на этапе обработки и оптимизации изображений, например, для удаления шума или компенсации искажений, характерных для различных объектов.

Выводы (Summary)

В настоящее время с развитием искусственного интеллекта в мире связаны самые радужные ожидания, в том числе как с частью концепции искусственного интеллекта – глубокого обучения. Благодаря структуре искусственной нейронной сети глубокое обучение прекрасно справляется с поиском закономерностей в неструктурированных данных, таких как изображения, звук, видео и текст. По этой причине глубокое обучение ведет к быстрым преобразованиям в различных отраслях экономики, включая здравоохранение, электроэнергетику, финансы и транспорт. Эти отрасли теперь реорганизуют традиционные бизнес-процессы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Франсуа Шолле. Глубокое обучение на Питоне. СПб.: Питер, 2018. – 487с.

Дэвенпорт Томас. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес – практику. Преимущества и сложности. М.: Альбина Публишер, 2020. – 286с.

Архангельская Е. О., Кадурин А. А., Николенко С. И. Глубокое обучение. Погружение в мир нейронных сетей. СПб.: Питер, 2022. - 430с.

Search Personalization Using Machine Learning [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://faculty.washington.edu/hemay/search_personalization.pdf. Дата доступа 05.04.2022.

Marketing Artificial Intelligence Institute [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.marketingaiinstitute.com/blog/how->

search-engines-use-artificial-intelligence. Дата
доступа 05.04.2022.

Амейден Эммануэль. Создание приложений
машинного обучения. От идеи к продукту. СПб.:
Питер, 2023. – 268.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ AUTHOR INFORMATION

Барщевский Евгений Георгиевич-
Barshchevsky Eugene G.-

кандидат технических наук, профессор
candidate of technical Sciences, Professor

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала ФГБОУ
VO "GUMRF named after Admiral

С. О. Макарова Makarov
198035, Российская Федерация, Санкт- 198035,
Russian Federation,

Петербург, ул. Двинская, 5/7 St. Petersburg,
Dvinskaya str., 5/7